LAPORAN PRAKTIKUM 7
CREATE dan READ dengan JDBC



DISUSUN OLEH :
NAMA : Qori Apriansyah
NIM : 25110126

DOSEN PENGAMPU :
Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA SIANTAR

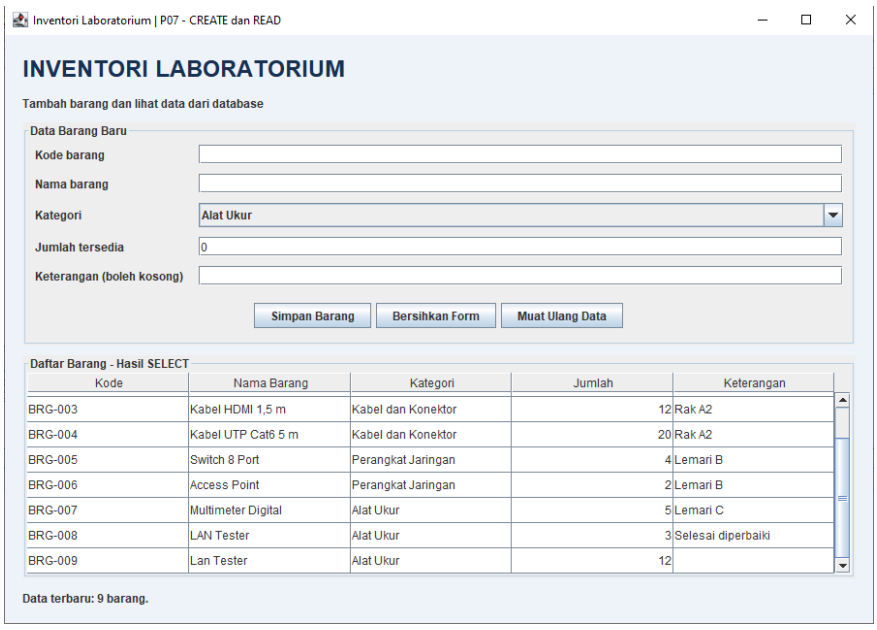
2026

PENJELASAN HASIL PRAKTIKUM

Aplikasi Inventori Laboratorium (Java Swing + JDBC + MySQL)

Laporan ini menguji dua operasi dasar database melalui JDBC, yaitu CREATE (menambah data barang dengan INSERT) dan READ (menampilkan data dengan SELECT). Setiap gambar di bawah disertai penjelasan tentang apa yang ditampilkan dan apa yang dibuktikannya.

Gambar 1. Tampilan awal aplikasi (kondisi awal, 9 barang)



Penjelasan: Gambar ini adalah tampilan awal aplikasi "Inventori Laboratorium" saat pertama dibuka. Bagian atas berisi formulir Data Barang Baru (kode, nama, kategori, jumlah tersedia, keterangan) dengan tiga tombol: Simpan Barang, Bersihkan Form, dan Muat Ulang Data. Bagian bawah adalah tabel "Daftar Barang - Hasil SELECT" yang diisi dari database melalui JDBC. Baris status menunjukkan "Data terbaru: 9 barang.", yang membuktikan operasi READ berhasil membaca data dari MySQL.

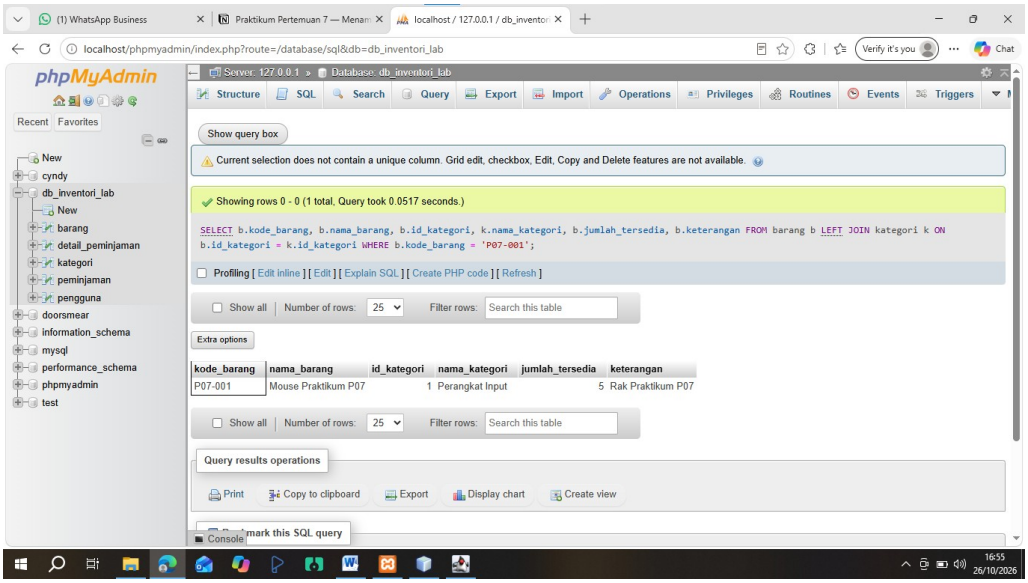
Gambar 2. Hasil simpan berhasil, data menjadi 10 barang



Penjelasan: Ini hasil operasi CREATE. Barang baru dengan kode P07-001 (Mouse Praktikum P07, kategori Perangkat Input, jumlah 5, keterangan Rak Praktikum P07) disimpan lewat tombol Simpan Barang. Aplikasi menampilkan "Simpan berhasil. Data terbaru: 10

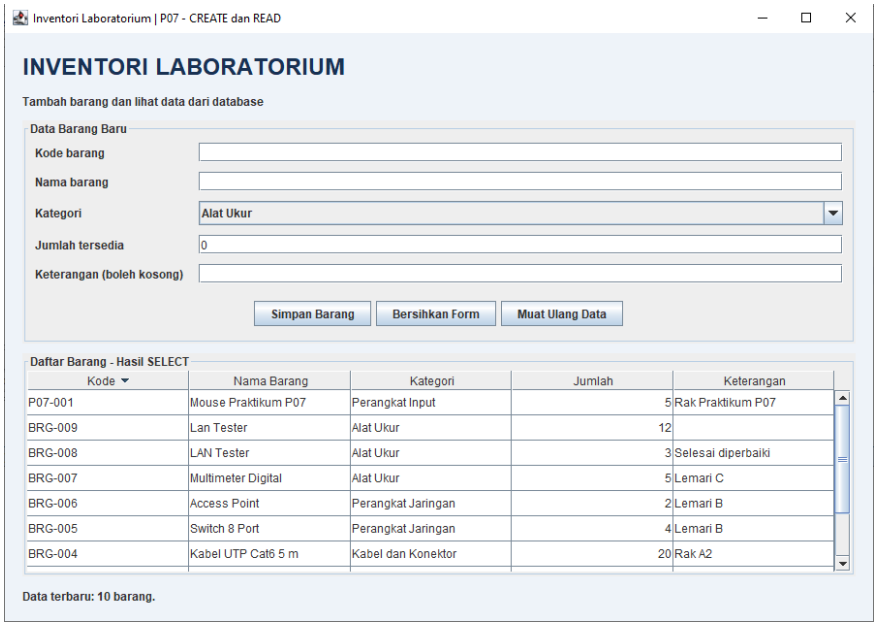
barang." dan tabel langsung dimuat ulang, sehingga data baru terlihat tanpa menekan tombol lain.

Gambar 3. Verifikasi data P07-001 di phpMyAdmin



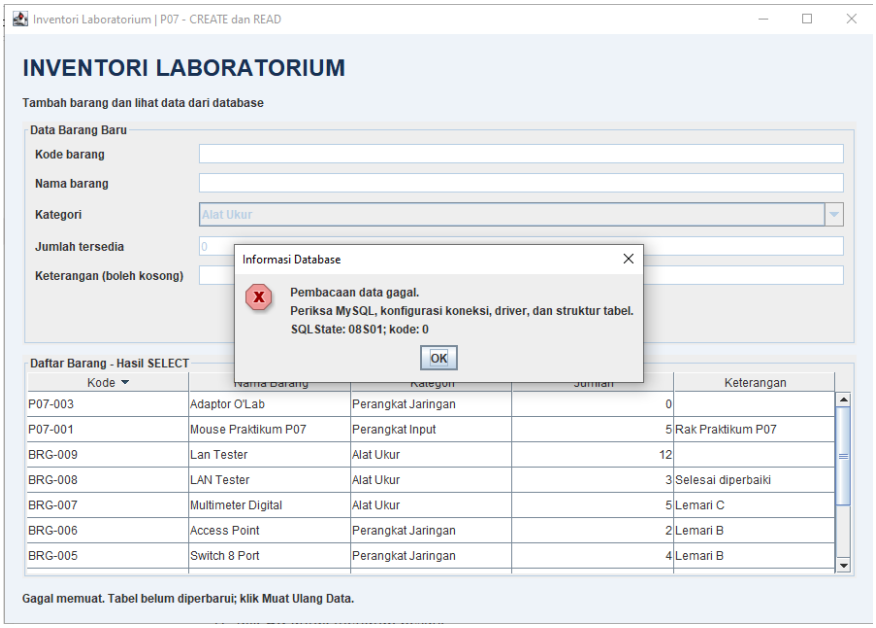
Penjelasan: Gambar ini membuktikan bahwa data benar-benar tersimpan di database db_inventori_lab, bukan hanya tampil di aplikasi. Query SELECT dengan LEFT JOIN antara tabel barang dan kategori dijalankan untuk kode_barang = 'P07-001' dan mengembalikan satu baris yang sesuai dengan input (Mouse Praktikum P07, id_kategori 1 = Perangkat Input, jumlah 5, keterangan Rak Praktikum P07). JOIN diperlukan karena tabel barang hanya menyimpan id_kategori, sedangkan nama kategori ada di tabel kategori. Pemberitahuan "Current selection does not contain a unique column" hanya keterbatasan phpMyAdmin pada hasil JOIN dan bukan kesalahan.

Gambar 4. Tabel terurut berdasarkan kolom Kode, 10 barang



Penjelasan: Pada kolom Kode terdapat tanda panah pengurutan. Tabel terurut menurun berdasarkan kode, sehingga P07-001 tampil paling atas diikuti BRG-009, BRG-008, dan seterusnya. Pengurutan ini hanya mengatur tampilan tabel dan tidak mengubah isi database. Baris status tetap "Data terbaru: 10 barang."

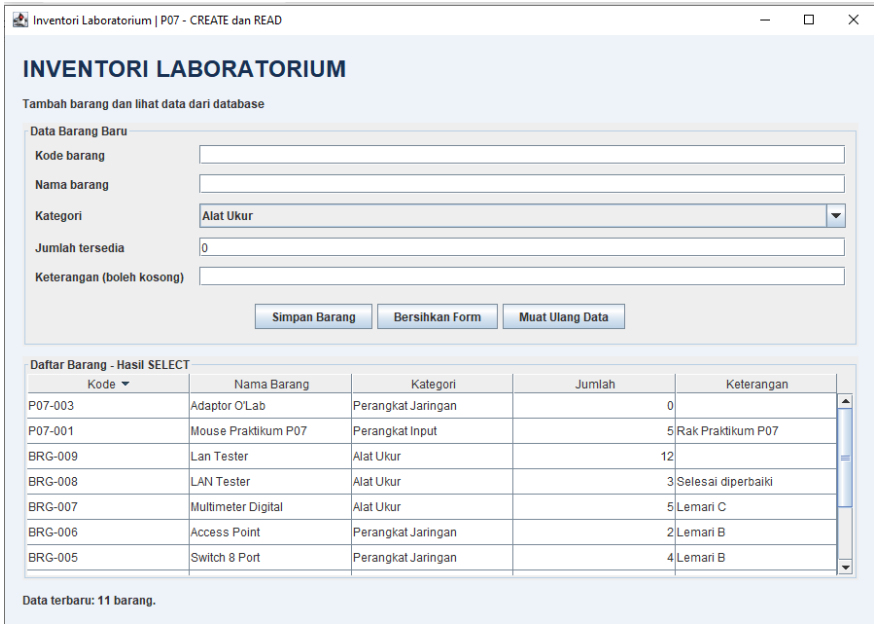
Gambar 5. Dialog error saat pembacaan data gagal (SQLState 08S01)



Penjelasan: Gambar ini menguji penanganan kegagalan pada operasi READ. Muncul dialog "Informasi Database" berisi pesan "Pembacaan data gagal. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel. SQLState: 08S01; kode: 0". Kode 08S01 pada MySQL umumnya berarti kegagalan komunikasi dengan server, misalnya MySQL tidak aktif atau koneksi terputus. Aplikasi tidak berhenti mendadak: formulir dinonaktifkan sementara, tabel

tetap menampilkan data lama, dan baris status memberi petunjuk "Gagal memuat. Tabel belum diperbarui; klik Muat Ulang Data."

Gambar 6. Setelah koneksi pulih, data menjadi 11 barang



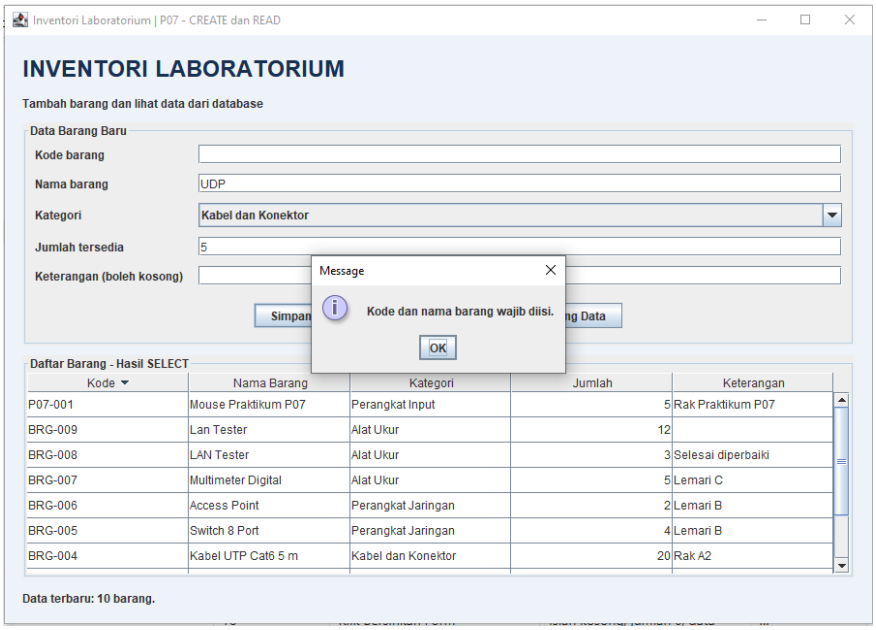
Penjelasan: Setelah masalah koneksi teratasi, data berhasil dimuat kembali dan baris status menunjukkan "Data terbaru: 11 barang." Pada tabel terlihat data baru P07-003 "Adaptor O'Lab" (Perangkat Jaringan, jumlah 0, keterangan kosong). Nama barang ini mengandung tanda petik tunggal yang dapat merusak query SQL biasa; keberhasilannya disimpan dan ditampilkan menunjukkan input ditangani dengan aman, umumnya dengan PreparedStatement berparameter.

Gambar 7. Simpan berhasil, data menjadi 12 barang



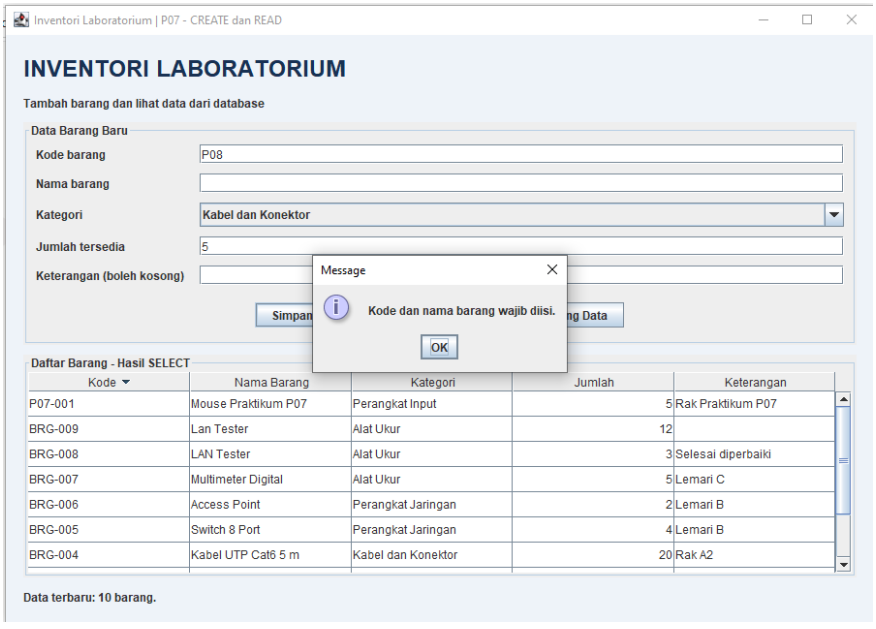
Penjelasan: Barang P07-004 "Flashdisk" (kategori Perangkat Input, jumlah 0, keterangan "lokasi penyimpanan") berhasil disimpan, ditandai pesan "Simpan berhasil. Data terbaru: 12 barang." Gambar ini juga menunjukkan bahwa jumlah 0 diterima sebagai nilai yang valid, dan data terbaru otomatis muncul di bagian atas tabel.

Gambar 8. Validasi: kode barang kosong



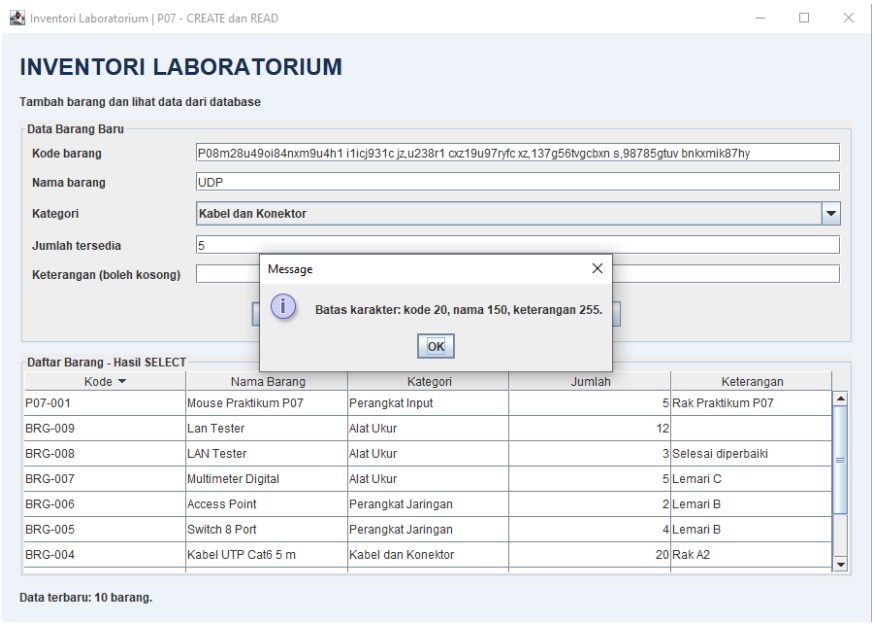
Penjelasan: Pengujian validasi input. Kode barang dikosongkan (nama UDP, kategori Kabel dan Konektor, jumlah 5), lalu tombol Simpan Barang ditekan. Aplikasi menampilkan pesan "Kode dan nama barang wajib diisi." dan menolak penyimpanan. Jumlah barang pada baris status tetap 10, artinya tidak ada data yang masuk ke database.

Gambar 9. Validasi: nama barang kosong



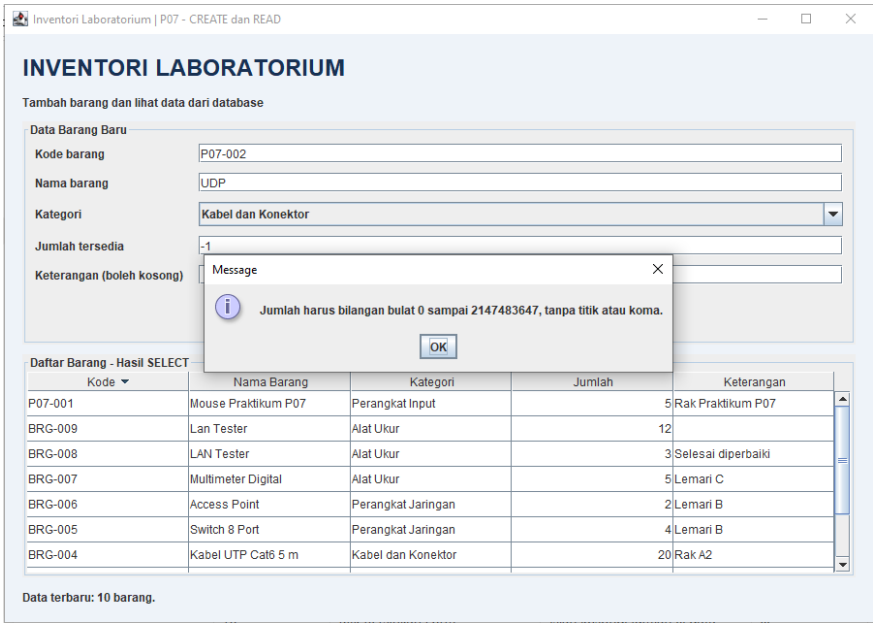
Penjelasan: Pada pengujian ini kode diisi P08 tetapi nama barang dikosongkan. Pesan yang muncul sama, yaitu "Kode dan nama barang wajib diisi." Hasilnya menunjukkan bahwa kedua kolom, kode dan nama, diperiksa secara terpisah dan keduanya wajib terisi. Data tidak disimpan (tetap 10 barang).

Gambar 10. Validasi: batas panjang karakter



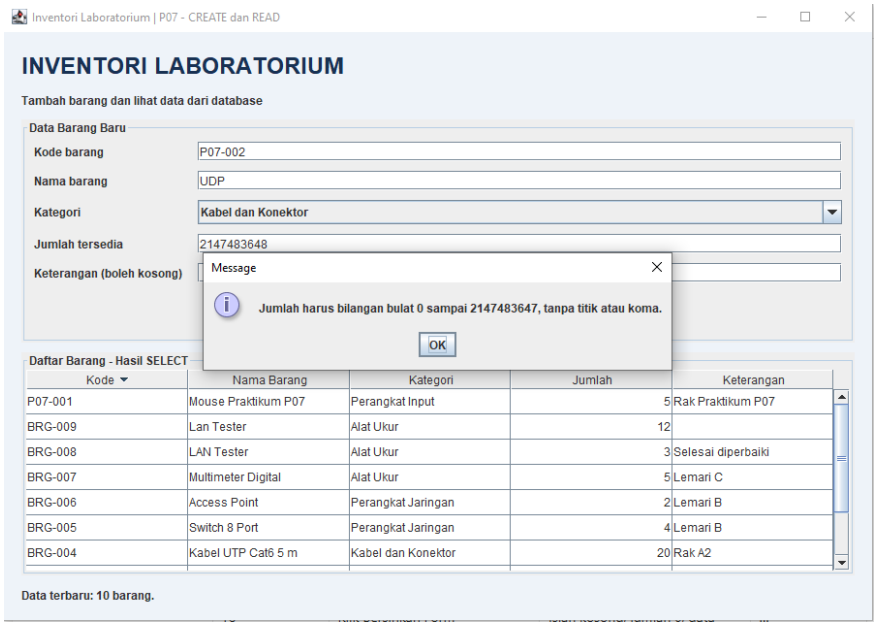
Penjelasan: Kode barang diisi dengan deretan karakter acak yang sangat panjang. Aplikasi menolaknya dengan pesan "Batas karakter: kode 20, nama 150, keterangan 255." Batas ini sebaiknya sama dengan panjang kolom pada tabel barang, sehingga MySQL tidak pernah menerima data yang terlalu panjang. Data tidak disimpan (tetap 10 barang).

Gambar 11. Validasi: jumlah bernilai negatif (-1)



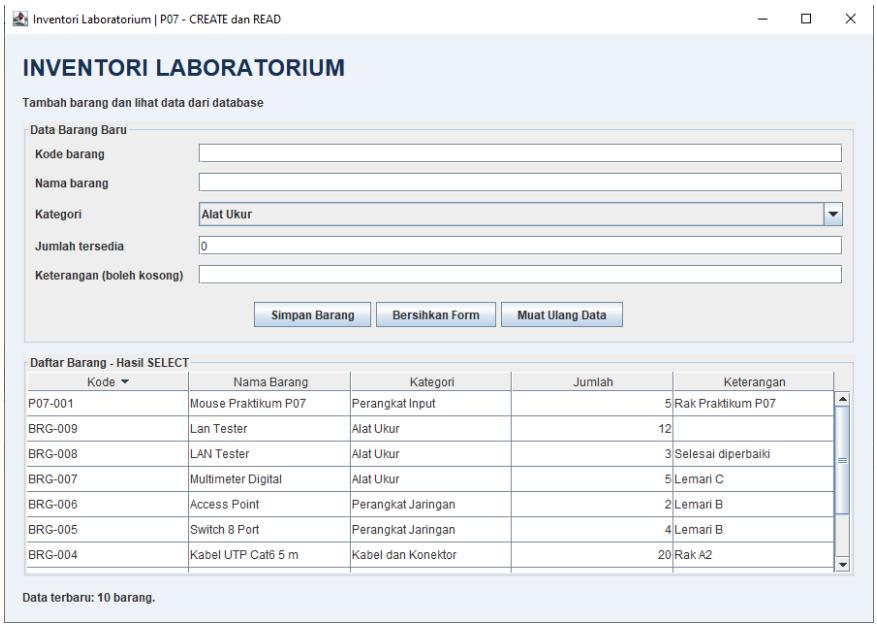
Penjelasan: Kolom jumlah diisi -1. Aplikasi menolak dengan pesan "Jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma." Stok barang tidak mungkin negatif, sehingga validasi ini mencegah data yang tidak masuk akal tersimpan. Jumlah barang tetap 10.

Gambar 12. Validasi: jumlah melebihi batas bilangan bulat (2147483648)



Penjelasan: Kolom jumlah diisi 2147483648, yaitu satu angka di atas batas maksimum. Angka 2147483647 adalah nilai terbesar tipe INT 32-bit bertanda, sehingga nilai yang lebih besar tidak muat di kolom jumlah. Aplikasi menolaknya dengan pesan yang sama seperti pada jumlah negatif, dan data tidak disimpan.

Gambar 13. Kondisi tabel setelah seluruh uji validasi, tetap 10 barang



Penjelasan: Setelah semua pengujian validasi (kode kosong, nama kosong, melebihi batas karakter, jumlah negatif, dan jumlah terlalu besar), baris status tetap menunjukkan "Data terbaru: 10 barang." Ini membuktikan semua input yang tidak valid berhasil ditolak sebelum sampai ke database.

Gambar 14. Potongan tabel yang memuat data P07-003



Daftar Barang - Hasil SELECT

Kode	Nama Barang	Kategori	Jumlah	Keterangan
P07-003	Adaptor O'Lab	Perangkat Jaringan	0	
P07-001	Mouse Praktikum P07	Perangkat Input	5	Rak Praktikum P07
BRG-009	Lan Tester	Alat Ukur	12	
BRG-008	LAN Tester	Alat Ukur	3	Selesai diperbaiki
BRG-007	Multimeter Digital	Alat Ukur	5	Lemari C
BRG-006	Access Point	Perangkat Jaringan	2	Lemari B
BRG-005	Switch 8 Port	Perangkat Jaringan	4	Lemari B

Penjelasan: Potongan tampilan tabel ini menunjukkan baris P07-003 "Adaptor O'Lab" (Perangkat Jaringan, jumlah 0) tampil dengan benar setelah dibaca kembali dari database, termasuk tanda petik tunggal pada namanya. Ini menegaskan bahwa data yang mengandung karakter khusus dapat disimpan (CREATE) dan dibaca (READ) tanpa kesalahan.